Mosquitos pelo som

Redes neurais para classificação acústica

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo

Computação Científica para a Indústria | IFSC

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Por que analisar esse som?

O voo produz padrões acústicos que podem ser analisados.

Objetivo: apoiar o monitoramento e a identificação de mosquitos.

Pergunta: a rede reconhece a espécie em outra gravação?

Mukundarajan et al., 2017, DOI 10.7554/eLife.27854; Supratak et al., 2024.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Três perguntas diferentes

Presença: há mosquito ou apenas ruído?

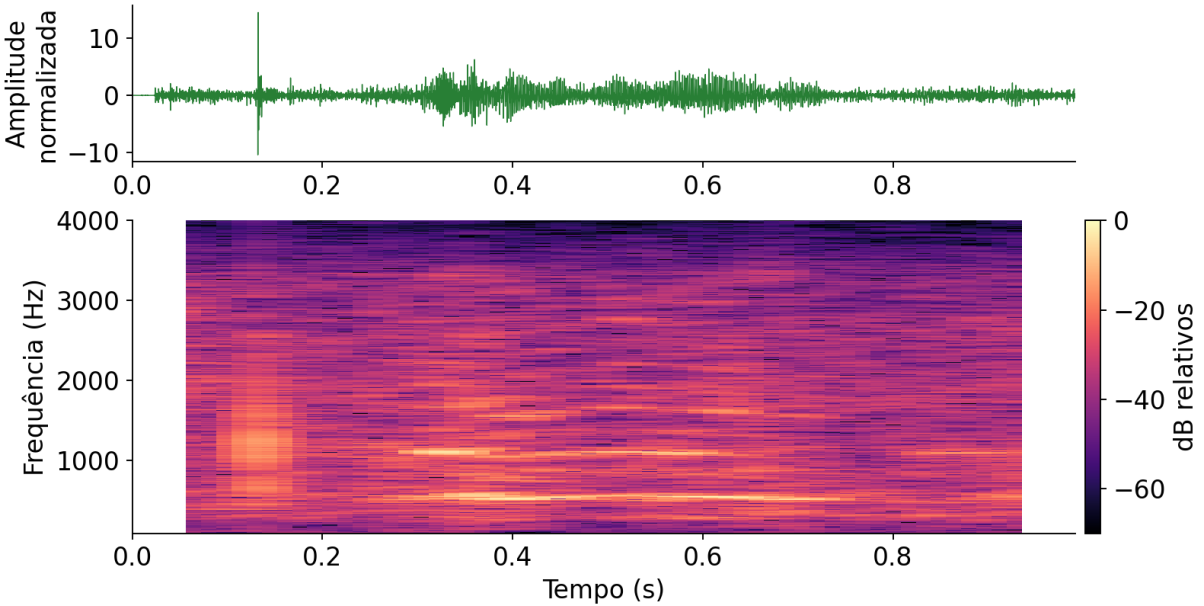
Gênero: Aedes, Anopheles, Culex ou Culiseta?

Espécie: por exemplo, Aedes aegypti.

Repo: reports/tres_niveis_2026_10_09.md; novo experimento: protocol.json.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O som vira uma imagem



Exemplo real: Aedes aegypti, Dryad | janela de 0,992 s

Dryad, DOI 10.5061/dryad.98d7s; áudio real do cache; large_audio_model.py.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Abordagens e trabalhos correlatos

FFT e descritores: resumir frequências e padrões do sinal.

CNN em espectrograma: aprender padrões de tempo e frequência.

MosquitoSong+: CNN 1D em áudio, com ruído no treinamento.

Fanioudakis et al., 2018, DOI 10.23919/EUSIPCO.2018.8553542; Supratak et al., 2024.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Os dados não são todos iguais

Dryad: áudio de celulares; 20 espécies no estudo.

HumBug: outra coleção e diferentes condições de captura.

Áudio externo: serve para investigar transferência.

Repo: reports/modelo_grande_cnn.md; results/ifsc_cnn_2026_10_11/partitions.csv.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O programa que implementei

1. Converter cada janela em log-mel e contraste espectral.

2. Treinar a CNN usando rótulos das espécies.

3. Selecionar a melhor época pela validação.

4. Congelar os pesos e avaliar o teste.

Código novo: trabalho_ifsc/experimento_cnn.py; execução de 11/10/2026.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

A arquitetura da primeira CNN

Entrada: 2 canais, 64 bandas e 55 quadros de tempo.

4 convoluções: 16, 32, 64 e 96 canais.

Camada de 128 unidades; saída para 20 espécies.

130.900 parâmetros treináveis.

CNNDidatica em experimento_cnn.py; protocol.json: 130900 parâmetros.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Separar dados antes de treinar

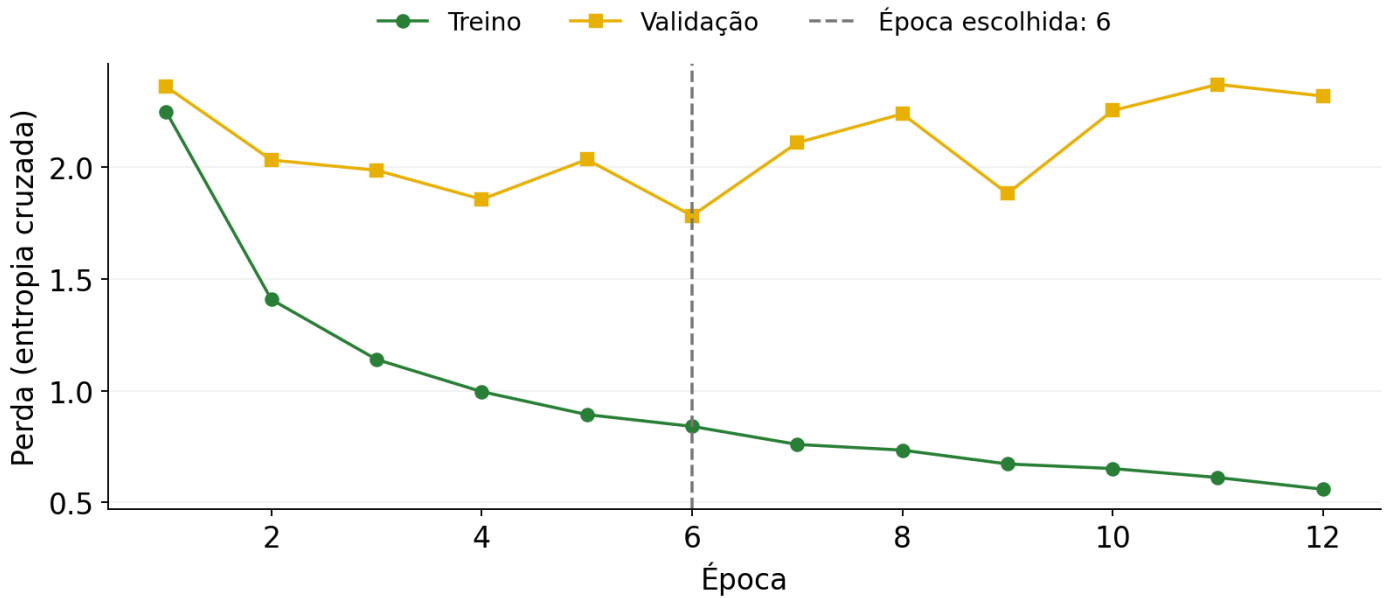
Partição	Gravações	Janelas
Treino	233	9.873
Validação	63	2.735
Calibração reservada	83	3.424
Teste interno	190	7.845

A mesma gravação permanece em uma única partição.

protocol.json, audit.json e partitions.csv; partições históricas preservadas.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Primeira CNN: sinais de sobreajuste

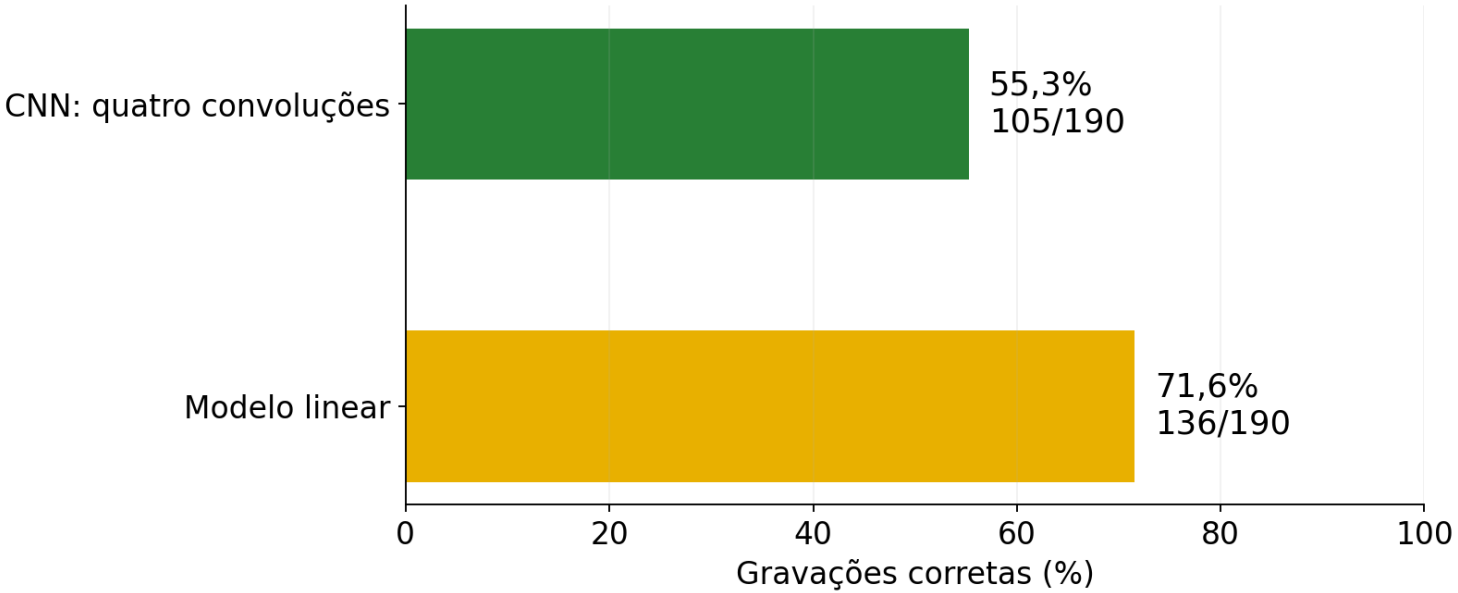


Época 6 selecionada pela validação; parada antecipada.

Nova execução: history.json e freeze.json; perdas de treino e validação.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Resultado da primeira rodada

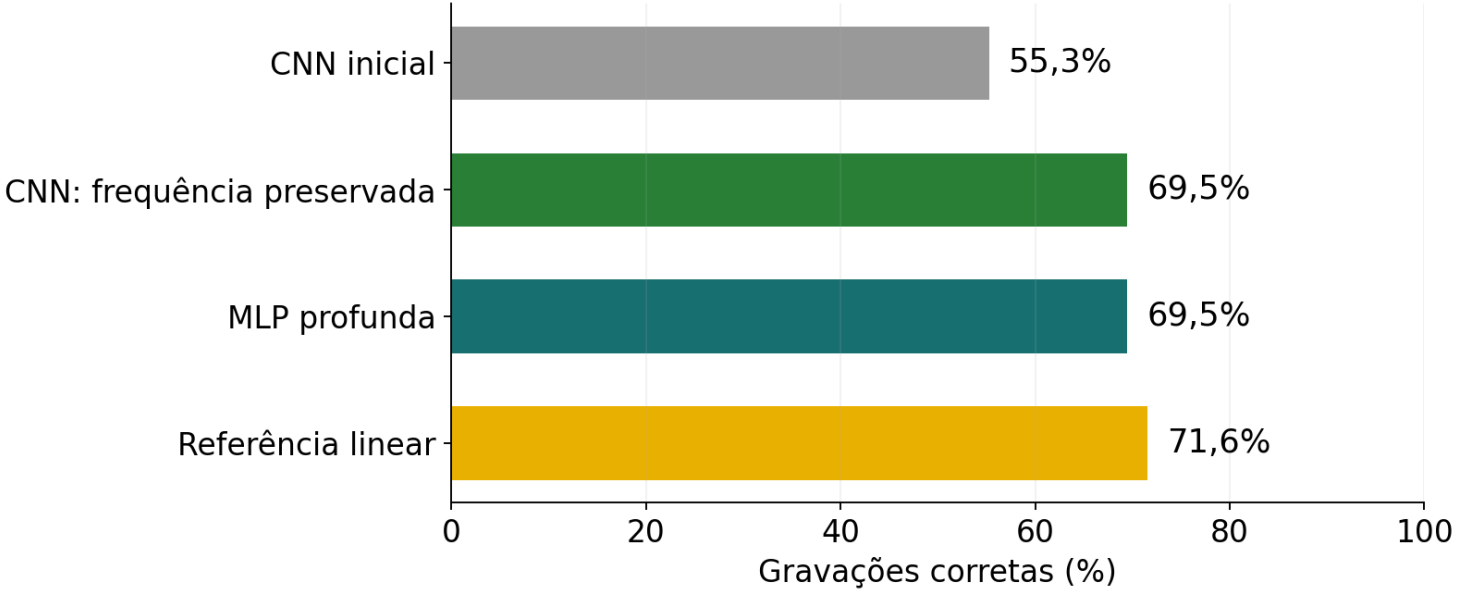


Mesmas 190 gravações; escolha forçada entre 20 espécies.

Nova execução: metrics.csv, cnn_recordings.csv e linear_recordings.csv.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Alterações melhoraram as redes



Mesmas 190 gravações; MLP escolhida pela validação, antes do teste.

Nova rodada: results/ifsc_melhorias_2026_10_11/; seleção pela validação.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Transferência ainda é difícil

Redes revistas: 3/17 arquivos corretos (17,6%).

Primeira CNN: 0/17 arquivos corretos.

Cinco espécies; outra origem de gravação.

Avaliação retrospectiva; sem controles de ausência/ruído.

Rodada revista: external_metrics.csv; BioDCASE D3, zenodo.org/records/19095788.

O projeto também tem uma CNN maior

CNN residual: 3,33 milhões de parâmetros.

Dryad: 62,7% de acerto por janela, 20 classes.

HumBug: 89,0% de acerto por janela, 4 classes.

Resultados históricos; protocolos diferentes da CNN nova.

Histórico: reports/modelo_grande_cnn.md; results/large_cnn/metrics.csv.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Uma rede maior ainda falhou

Aedes externo: 0/4 janelas com a espécie correta no topo.

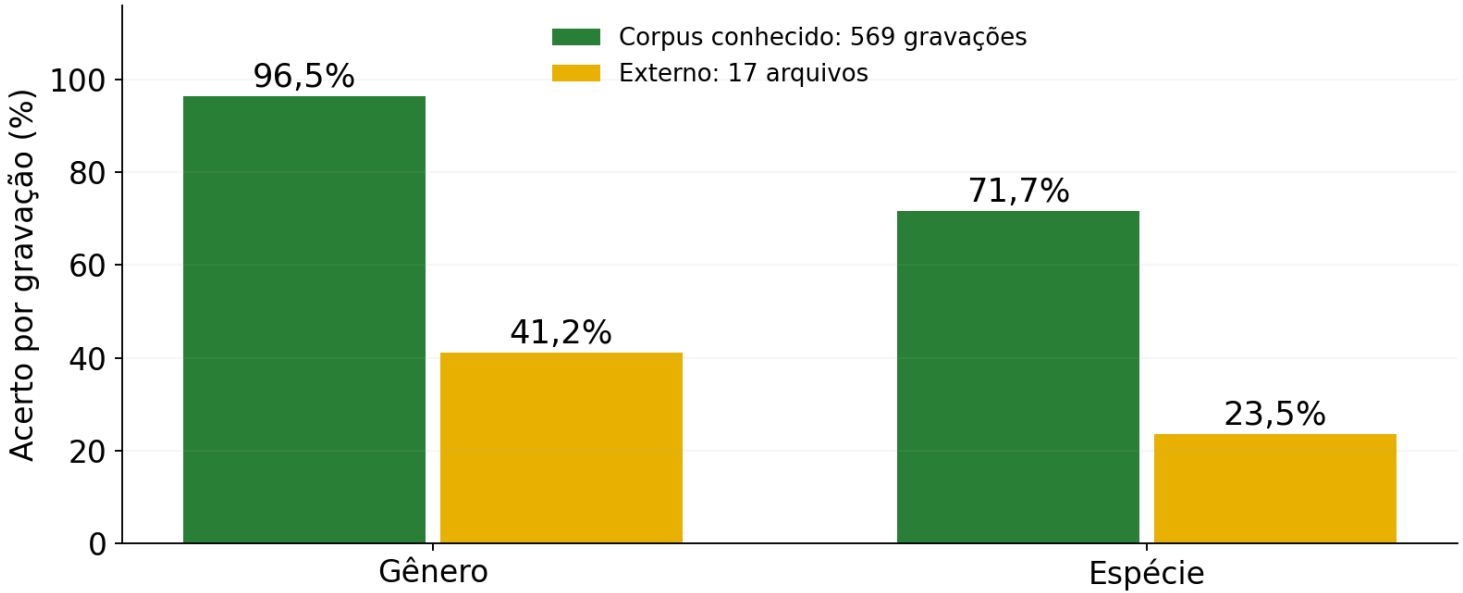
Enxame informado como Aedes: 10 emissões de Anopheles.

Microfone, ambiente e sons sobrepostos mudam a entrada.

Histórico: reports/modelo_grande_cnn.md; referência do enxame informada pelo usuário.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Gênero é mais fácil que espécie?



Experimento histórico distinto: ensemble clássico, escolha forçada.

Ensemble clássico, 09/10: reports/tres_niveis_2026_10_09.md.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Desafios que estou enfrentando

Generalização: trocar o microfone muda o padrão observado.

Ambiguidade: espécies podem ter frequências parecidas.

Ruído e enxames: vários sons se sobrepõem.

Detector histórico: 29,2% de falsos positivos em janelas de ruído.

Repo: reports/tres_niveis_2026_10_09.md; auditoria_pesquisa_2026_10_07.md.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Próximos passos do projeto

Coletar gravações com espécie confirmada e diferentes aparelhos.

Anotar também períodos sem mosquito e ruídos reais.

Separar indivíduos, sessões e dispositivos na avaliação.

Validar o sistema completo antes de levar à placa.

Proposta de continuidade baseada nas limitações registradas no repositório.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conclusão do trabalho

Implementei e comparei redes neurais profundas em áudio real.

Alterações: de 55,3% para 69,5% de acerto por gravação.

O maior desafio continua sendo reconhecer novas condições.

Código, pesos, métricas e demonstração acompanham o material.

Síntese da execução nova e dos relatórios históricos, sem validação em campo.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Referências e materiais

Mukundarajan et al. (2017): sensores acústicos em celulares.

Fanioudakis et al. (2018): classificação com deep learning.

Supratak et al. (2024): MosquitoSong+.

Repositório mosquito-wingbeat; modelo oficial de slides IFSC.

DOIs e links completos no roteiro e no LEIA-ME do pacote.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina